

Fundamentos de Electricidad y Sistemas Digitales EYAG1037

Ing. Adriana Aguirre Alonso

Agenda: Introducción a la Electrónica

2.1 Introducción a la electrónica y semiconductores

2.2 Circuitos básicos de filtrado y fuentes lineales

2.3 Aplicación de semiconductores para minimización de ruido electrónico

2.4 Reguladores en fuentes lineales

Agenda: Introducción a la Electrónica

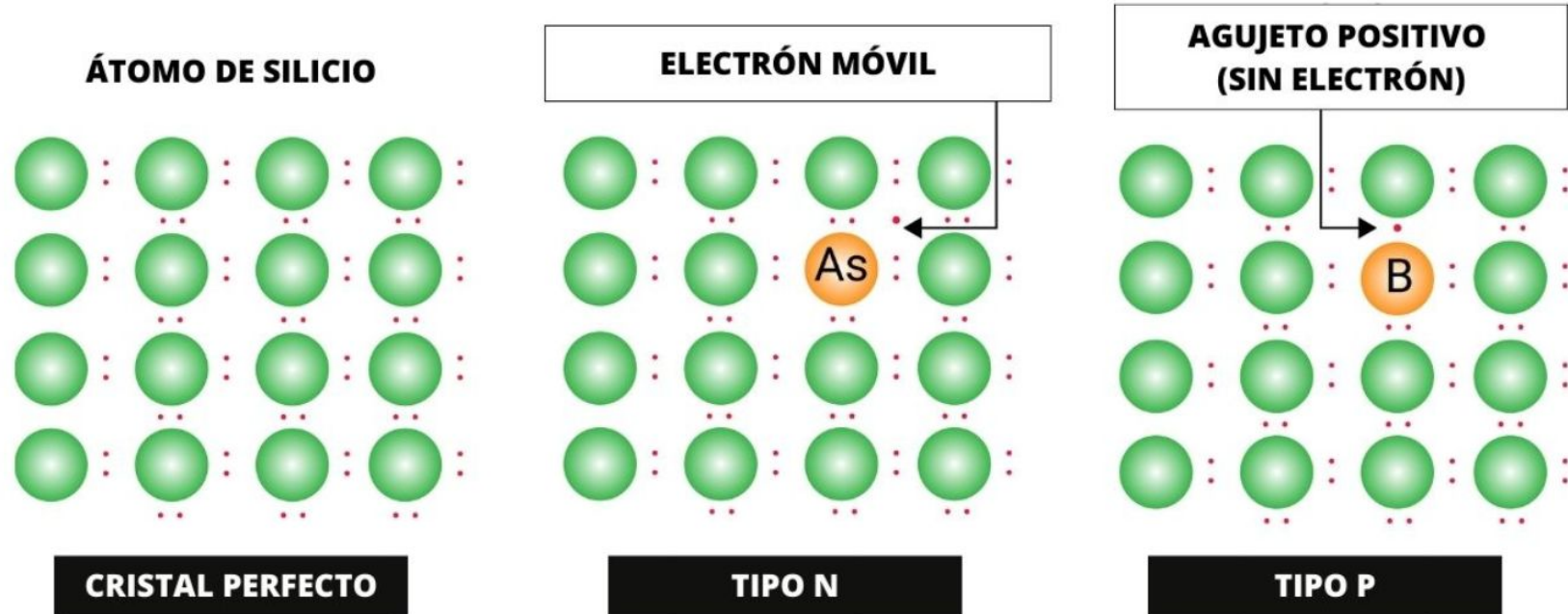
2.1 Introducción a la electrónica y semiconductores

2.2 Circuitos básicos de filtrado y fuentes lineales

2.3 Aplicación de semiconductores para minimización de ruido electrónico

2.4 Reguladores en fuentes lineales

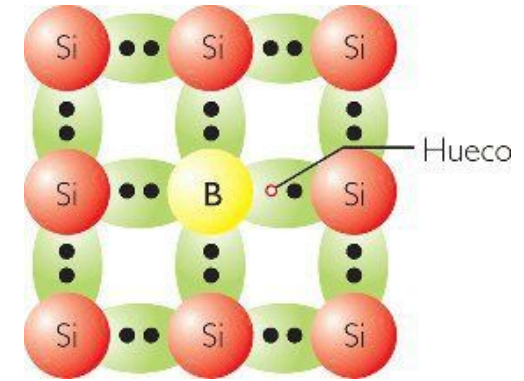
Semiconductor



Semiconductor

*Intrínsecos → puros (Si-Si)

*Extrínsecos → dopaje (Si-P o Si-B)



Tipo N o Tipo P

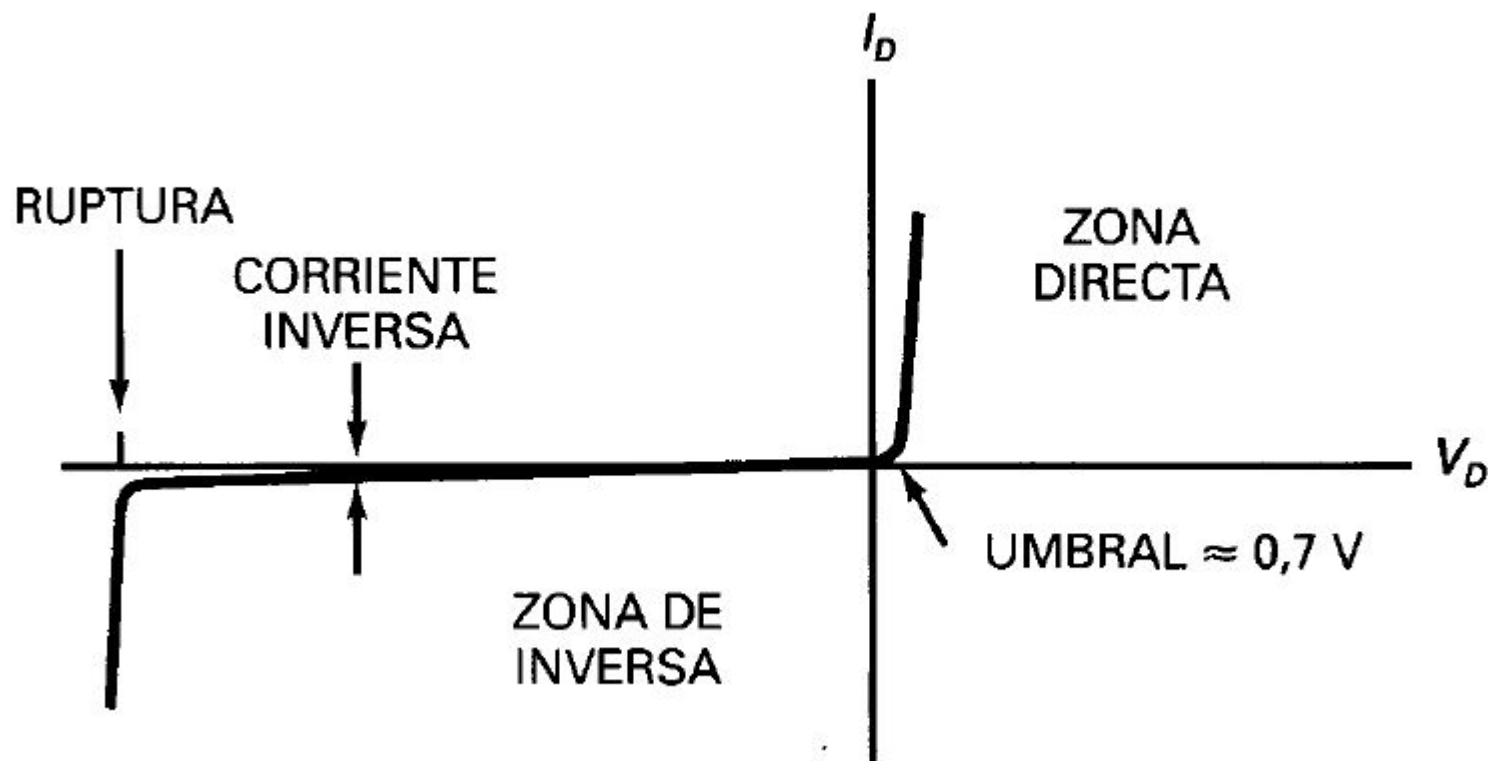
Elementos semiconductores

Formados por uniones de materiales tipo n o p.

Diodo: permite el paso de corriente en un sólo sentido.

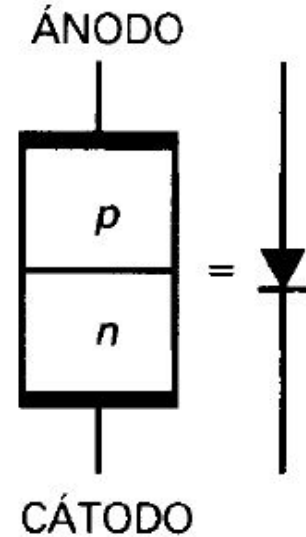
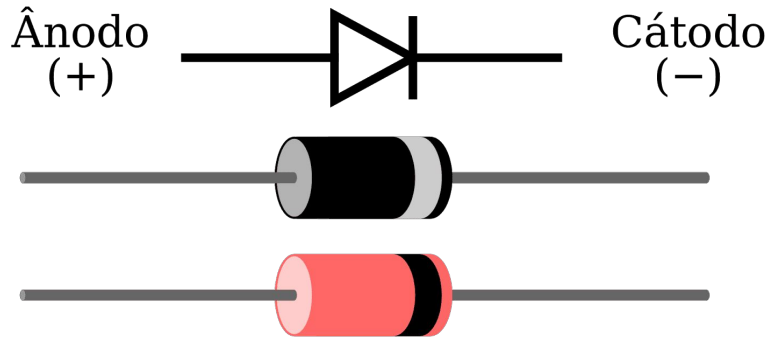
Transistor: Tiene dos formas de operación → switch o amplificador

Diodo de silicio



Diodo

Para diodo de germanio: la tensión de umbral es de 0.3 V.



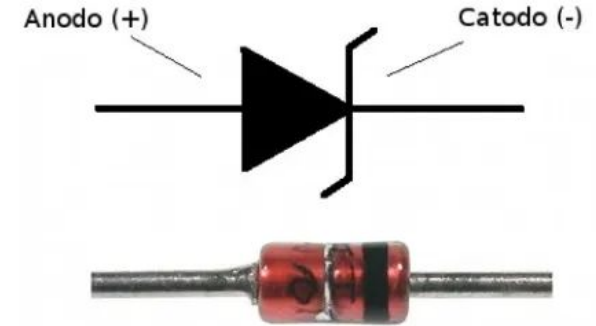
Diodos: Tipos

Zener

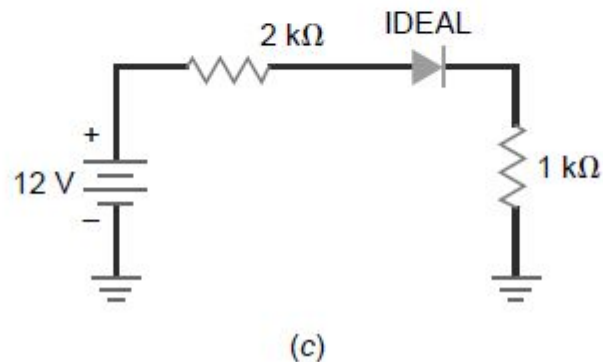
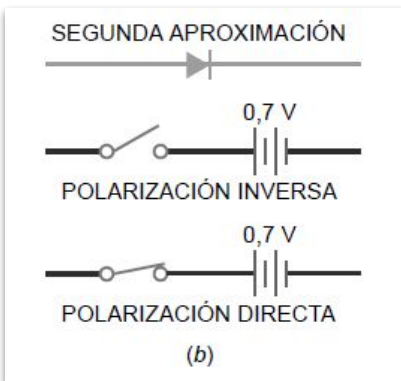
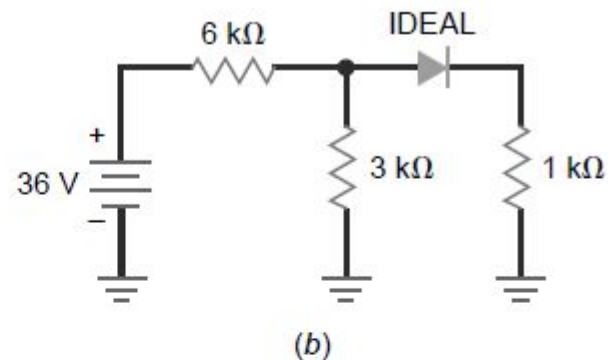
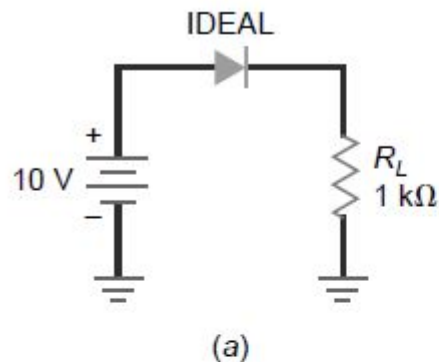
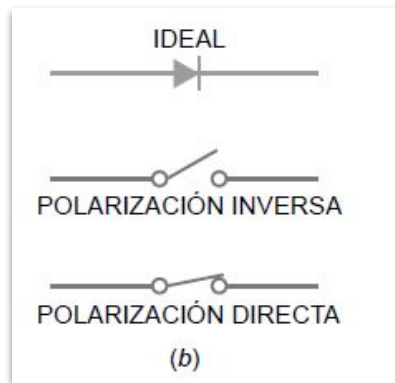
LED

Varicap (varactor)

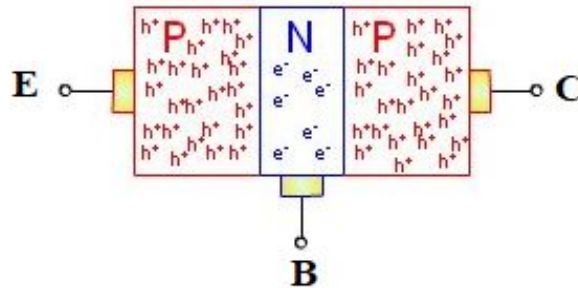
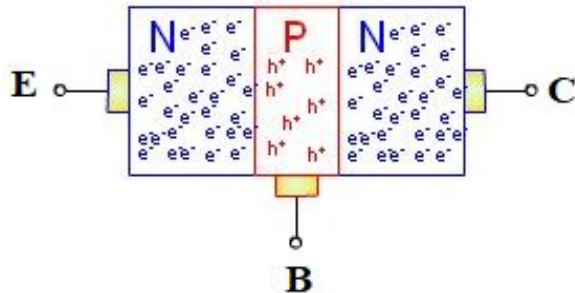
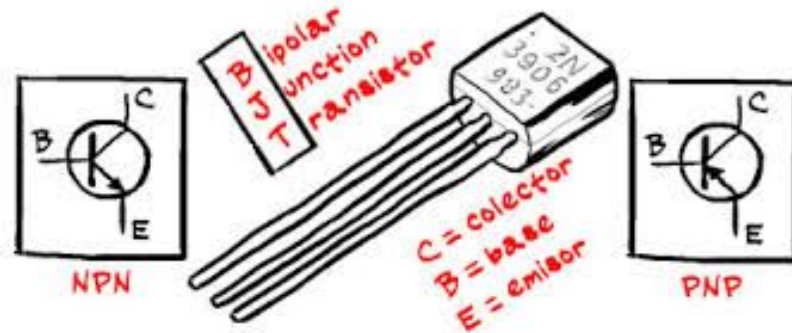
Gran variedad...



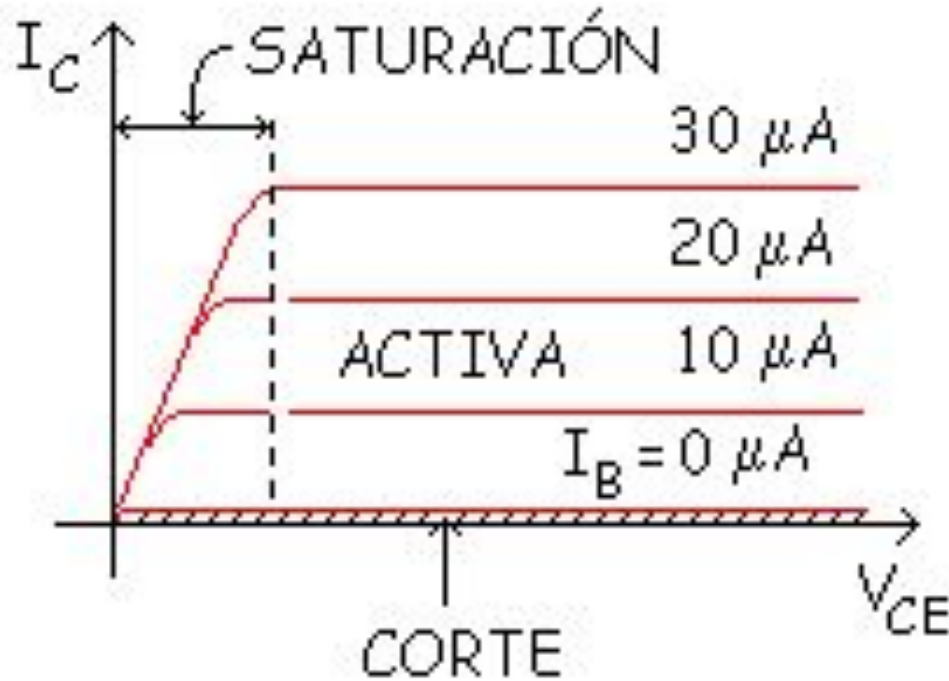
Ejercicio



Transistor



Regiones de operación del transistor



Curva indica el comportamiento de I_C en términos de V_{CE} e I_B

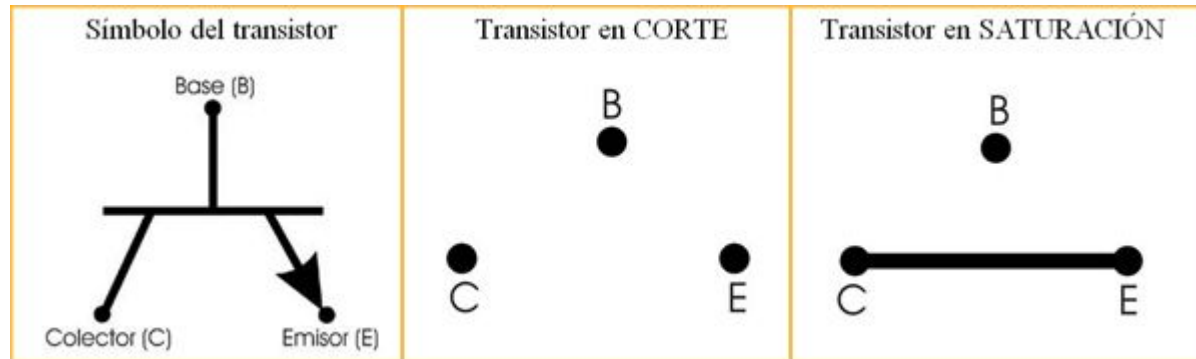
Tener en cuenta...

$I_e = I_c + I_b$ (siempre se cumple)

$I_c = \beta * I_b$ (zona activa)

$I_c = 0$ (corte)

$I_c = I_{c\text{máx}}$, $V_{ce} = 0$ (saturación)



Ejercicio

Problema 3.1

En el circuito de la figura 3.1.1, calcule la corriente de colector I_C y la tensión colector-emisor V_{CE} . Indique claramente el estado del transistor y verifique las hipótesis realizadas.

Datos:

$$V_{BEON} = 0,7V, V_{CEsat} = 0,2V, \beta = 10$$

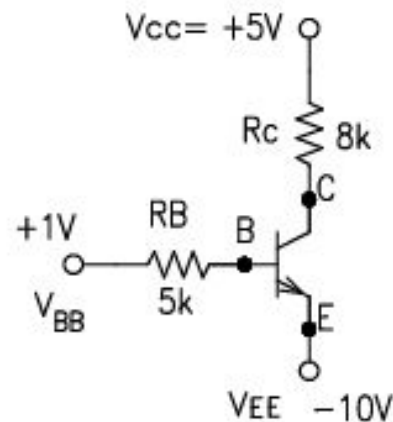


Figura 3.1.1

Ejercicio

Problema 3.2

El transistor de la figura 3.2.1 trabaja en saturación. Compruebe si esta afirmación es correcta.

Datos: $V_{CESAT} = 0,2V$, $\beta = 100$, $V_{BE} = 0,7V$

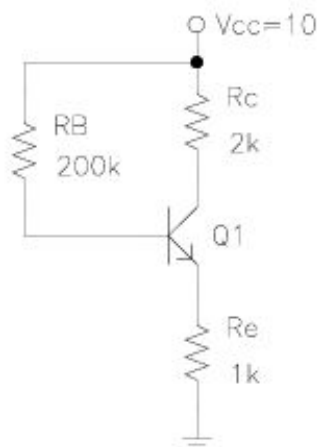


Figura 3.2.1

Ejercicio

Problema 3.3

En el circuito de la figura 3.3.1 V_{IN} es una tensión continua positiva. Determine el valor de V_{IN} a partir del cual el transistor trabaja en la región de saturación.

Datos:

$$V_{BEON} = 0,7V, V_{CEsat} = 0,2V, \beta = 300$$

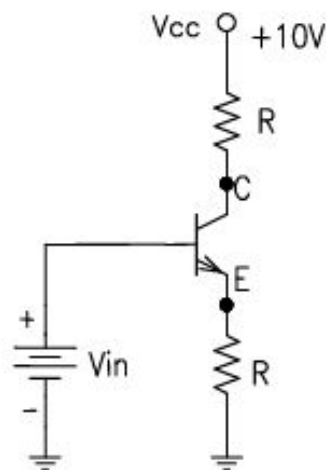


Figura 3.3.1